PAGE 1 · VUE D'ENSEMBLE

Carte globale SAA-C03

65 questions (50 notées, 15 non notées) · 130 minutes · réussite à 720/1000 (score étalonné) · réponse unique (1 sur 4) ou multiple (2 sur 5).

D1 · 30 %
Architectures sécurisées
IAM, KMS, réseau privé, WAF, détection

D2 · 26 %
Architectures résilientes
Multi-AZ, découplage, scaling, DR

D3 · 24 %
Architectures performantes
stockage, cache, bases, réseau, analytics

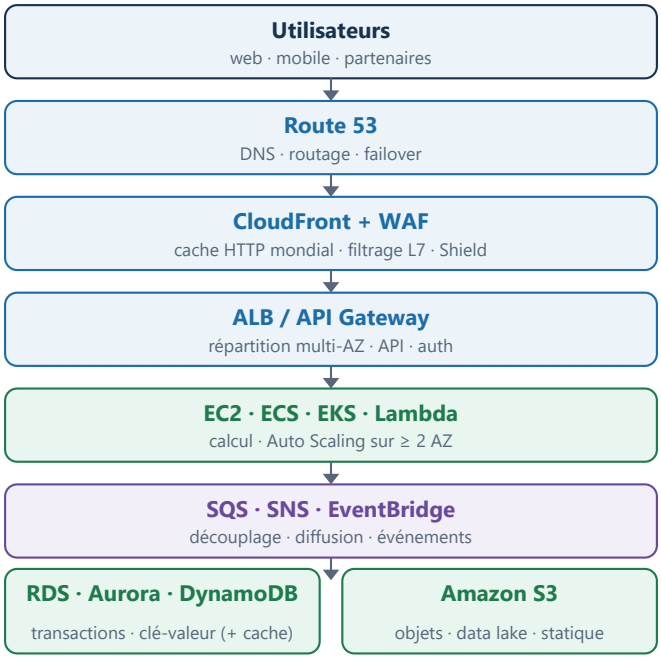
D4 · 20 %
Architectures à coûts optimisés
achat, classes S3, rightsizing, transfert

D1 · Sécurité

- IAM · rôles, SCP
- Identity Center · Cognito
- KMS · chiffrement
- Secrets Manager
- WAF · Shield
- Endpoints VPC
- GuardDuty · CloudTrail

D2 · Résilience

- Multi-AZ partout
- Auto Scaling + ELB
- SQS tampon
- AWS Backup
- AWS DRS · RPO/RTO
- Route 53 failover
- Aurora / DynamoDB Global



Flux simplifié · S3 peut aussi être l'origine de CloudFront

D3 · Performance

- CloudFront · cache
- ElastiCache · DAX
- Read Replica
- Bon stockage (EBS, EFS…)
- Scaling horizontal
- Global Accelerator
- Kinesis · Athena

D4 · Coûts

- Savings Plans (stable)
- Spot (interruptible)
- S3 Lifecycle · IT
- Compute Optimizer
- gp3 · Graviton
- Endpoints vs NAT
- Budgets · Cost Explorer

MÉTHODE DE RÉPONSE

lire la dernière phrase en premier

1. Besoin ▶ **2. Contrainte** ▶ **3. Service AWS** ▶ **4. Comparaison** ▶ **5. Piège** ▶ **6. Réflexe examen**

Expression de l'énoncé	Ce que l'examen attend
LEAST operational overhead	le service managé ou serverless qui satisfait tout : ni script, ni cron, ni serveur à gérer
MOST cost-effective	la solution la moins chère qui respecte TOUTES les contraintes
highly available	au moins 2 AZ, aucun point unique de défaillance
fault tolerant	aucune interruption perceptible : redondance active
decouple / asynchronous	SQS, SNS, EventBridge
without Internet / privately	endpoints VPC, PrivateLink, Direct Connect
minimal changes	même moteur, même protocole, lift-and-shift
RPO / RTO	données perdues / durée d'arrêt tolérées → stratégie DR

LIRE CETTE FICHE
Niveau 1 — indispensable : services centraux, fiche complète.
Niveau 2 — comparaison : distracteurs fréquents, fiche courte.
Niveau 3 — reconnaissance : une ligne suffit.
D1 D2 D3 D4 domaine principal du service (pondération ci-dessus).

⚠ TROIS CONFUSIONS QUI COÛTENT DES POINTS
Multi-AZ = disponibilité ≠ **Read Replica** = lectures.
Sauvegarde ≠ **haute disponibilité** ≠ **reprise après sinistre**.
Gateway Endpoint (S3, DynamoDB) ≠ **Interface Endpoint** (autres API AWS).

SERVICES NIVEAU 1 PAR DOMAINE PRINCIPAL

classement pédagogique du manuel

D1 · Sécurité	IAM · IAM Identity Center · Cognito · Organizations (SCP) · KMS · Secrets Manager · ACM · WAF · VPC · Gateway / Interface Endpoints · NAT Gateway · Site-to-Site VPN · API Gateway · GuardDuty · CloudTrail · Config · Systems Manager
D2 · Résilience	ELB · Auto Scaling · ECS · SQS · SNS · EventBridge · Step Functions · RDS · Aurora · Route 53 · Transit Gateway · AWS Backup · EFS · S3 · DMS · CloudFormation · CloudWatch
D3 · Performance	EC2 · Lambda · Fargate · EBS · FSx · DynamoDB · ElastiCache · CloudFront · Direct Connect · Kinesis Data Streams · Data Firehose · Athena · Glue · Redshift · DataSync
D4 · Coûts	Savings Plans · S3 Glacier et classes de stockage · Cost Explorer · (et, en niveau 2 : Budgets, Compute Optimizer, Data Exports, Spot)

PAGE 2 · CALCUL

Calcul et conteneurs

Choisir le niveau de gestion : serveur (EC2) → conteneur (ECS/EKS, Fargate) → fonction (Lambda).

CALCUL · CONTENEURS

D2 · D3

Amazon EC2 D3

BUT	Machine virtuelle : contrôle complet de l'OS et du logiciel.
MOTS-CLÉS	`instance type` · `AMI` · `user data` · `placement group` · `Spot` · `Dedicated Host`
✓ CHOISIR SI	OS ou logiciel spécifique, application historique (lift-and-shift), GPU, licence liée au matériel.
✗ ÉVITER SI	code court sur événement → **Lambda** ; conteneurs sans hôtes → **Fargate**.
⚠ PIÈGE	Une instance = une AZ : pas de haute dispo sans ASG multi-AZ + ELB. Placement : **Cluster** = latence HPC · **Spread** = matériel distinct · **Partition** = Hadoop/Kafka.
⚡ RÉFLEXE	**« contrôle de l'OS » → EC2**

AWS Lambda D3

BUT	Exécuter du code sur événement, sans serveur, facturé à l'usage.
MOTS-CLÉS	`event-driven` · `serverless` · `15 minutes` · `concurrency` · `SnapStart`
✓ CHOISIR SI	traitement court déclenché par S3, SQS, API Gateway, EventBridge, DynamoDB Streams.
✗ ÉVITER SI	plus de 15 min ou OS à contrôler → **ECS/Fargate, EC2** ; enchaînement d'étapes → **Step Functions**.
⚠ PIÈGE	Mémoire = CPU. Démarrage à froid → concurrence provisionnée (ou SnapStart, pas les deux sur la même version). Trop de connexions à la base → **RDS Proxy**.
⚡ RÉFLEXE	**événement + court + sans serveur → Lambda**

Amazon EC2 Auto Scaling D2

BUT	Ajuster le nombre d'instances à la charge et remplacer les instances défaillantes.
MOTS-CLÉS	`target tracking` · `scheduled` · `predictive` · `ELB health check` · `warm pool`
✓ CHOISIR SI	charge variable ; capacité minimale répartie sur plusieurs AZ.
⚠ PIÈGE	Activer le contrôle de santé **ELB** ; sessions hors instance (ElastiCache, DynamoDB). Workers SQS : scaler sur le backlog par instance, pas sur le CPU.
⚡ RÉFLEXE	**pics + haute dispo → ASG multi-AZ derrière ELB**

Elastic Load Balancing D2 ALB · NLB · GWLB

BUT	Répartir le trafic vers des cibles saines dans plusieurs AZ.
À SAVOIR	**ALB** (couche 7) : HTTP/HTTPS, chemin, hôte, en-têtes, WebSocket, cibles Lambda, WAF. **NLB** (couche 4) : TCP/UDP/TLS, très haut débit, IP statique par AZ, PrivateLink. **GWLB** : appliances de sécurité tierces.
⚠ PIÈGE	WAF s'attache à l'ALB, pas au NLB. IP fixes exigées → NLB (ou Global Accelerator devant l'ALB).
⚡ RÉFLEXE	**chemin/hôte → ALB · TCP/UDP → NLB · appliances → GWLB**

Amazon ECS D2

BUT	Orchestrateur de conteneurs AWS (tâches et services).
✓ CHOISIR SI	conteneurs sans besoin Kubernetes ; lancement sur EC2 ou Fargate.
⚠ PIÈGE	**Rôle de tâche** = permissions de l'application ; **rôle d'exécution** = extraire l'image ECR, écrire les logs, lire les secrets.
⚡ RÉFLEXE	**conteneurs sur AWS, simple → ECS**

AWS Fargate D3

BUT	Exécuter des conteneurs ECS ou EKS sans gérer d'instances.
✗ ÉVITER SI	GPU, accès à l'hôte, démons spécifiques → type de lancement **EC2**.
⚠ PIÈGE	Moins d'exploitation ne signifie pas moins cher ; **Fargate Spot** pour les tâches interruptibles.
⚡ RÉFLEXE	**conteneurs sans gérer de serveurs → Fargate**

Amazon EKS D2 ◆

BUT	Kubernetes managé (plan de contrôle géré par AWS).
⚠ PIÈGE	À ne choisir que si Kubernetes, ses outils ou la portabilité sont demandés : sinon ECS est plus simple.
⚡ RÉFLEXE	**« Kubernetes » dans l'énoncé → EKS**

Besoin	Service	Distracteur à éliminer
Contrôle de l'OS, GPU, licence	**EC2**	Lambda : pas d'OS, 15 min maximum
Code événementiel court	**Lambda**	EC2 : serveurs à gérer
Conteneurs sur AWS	**ECS**	EKS : complexité Kubernetes inutile
Conteneurs sans hôtes	**Fargate**	ECS sur EC2
Jobs par lots, files de travaux	**AWS Batch**	Lambda pour des jobs longs
Charge variable	**Auto Scaling + ELB**	instance plus grande (scaling vertical)

🔎 NIVEAU 3 · À RECONNAÎTRE EN UNE LIGNE

• **AWS Batch** : jobs par lots managés • **Elastic Beanstalk** : déployer une app web, ressources créées dans le compte • **Lightsail** : VPS simple à prix fixe • **Amazon ECR** : registre d'images • **Outposts** : AWS sur site (latence locale, résidence) • **Wavelength** : calcul en bordure 5G

⚠ PIÈGES CALCUL

Dedicated Hosts (licences par socket/cœur) ≠ **Dedicated Instances** (matériel isolé).
Instance store perdu à l'arrêt ; **hibernation** conserve la RAM (démarrage rapide).
Lambda dans un VPC : sortie Internet par une NAT Gateway, pas d'IP publique.

🔁 PATTERNS À RECONNAÎTRE

API serverless → API Gateway + Lambda + DynamoDB.
Web classique → ALB + ASG multi-AZ + RDS Multi-AZ.
Calcul HPC couplé → placement group Cluster (+ EFA).

PAGE 3 · STOCKAGE

Stockage : objet, bloc ou fichier ?

Commencer par le mode d'accès (API, disque, NFS, SMB), puis affiner disponibilité, performance et coût.

STOCKAGE

D2 · D3 · D4

Besoin	Service	Pourquoi · distracteur
Objets, data lake, fichiers statiques	**S3**	accès par API ; ni disque ni NFS
Disque bloc d'une instance EC2	**EBS**	lié à une AZ
Fichiers partagés Linux (NFS), multi-AZ	**EFS**	pas pour Windows
Windows, SMB, Active Directory	**FSx for Windows File Server**	EFS = NFS Linux
HPC, calcul parallèle, données dans S3	**FSx for Lustre**	EFS : débit moindre
Sur site ↔ cloud avec cache local	**Storage Gateway**	DataSync = transfert, pas de cache
Sauvegarde centralisée multi-services	**AWS Backup**	snapshots manuels
PRA de serveurs, réplication continue	**AWS DRS**	Backup : restauration plus lente

Amazon S3 D2

BUT Stockage objet illimité, très durable, accessible par API/HTTP.

MOTS-CLÉS `bucket policy` · `versioning` · `lifecycle` · `Object Lock` · `Block Public Access` · `presigned URL`

✓ CHOISIR SI fichiers statiques, data lake, sauvegardes, logs, origine CloudFront (OAC).

✗ ÉVITER SI système de fichiers partagé → **EFS/FSx** ; disque d'instance → **EBS**.

⚠ PIÈGE One Zone-IA = une seule AZ. Versioning ≠ sauvegarde immuable → **Object Lock** (Compliance : personne ne supprime ; Governance : droits spéciaux). Réplication CRR/SRR : versioning obligatoire.

À SAVOIR Lifecycle (transition, expiration) · multipart pour les gros objets · Transfer Acceleration (longue distance) · notifications d'événements · chiffrement SSE-S3 par défaut, SSE-KMS pour contrôle et audit.

⚡ RÉFLEXE **objets + durabilité + coût → S3 et la bonne classe**

Classe S3	Usage	Accès	Durée min.
Standard	accès fréquent	ms	—
Intelligent-Tiering	accès imprévisible	ms (paliers instantanés)	—
Standard-IA	rare, besoin immédiat	ms + frais de lecture	30 j
One Zone-IA	rare, données recréables	ms, 1 seule AZ	30 j
Glacier Instant Retrieval	archive lue ~1×/trimestre	ms	90 j
Glacier Flexible Retrieval	archive, délai accepté	1-5 min à 12 h	90 j
Glacier Deep Archive	archive longue, la moins chère	≤ 12 h (bulk ≤ 48 h)	180 j

Amazon EBS D3

BUT Volume bloc pour une instance EC2, dans une AZ.

À SAVOIR **gp3** par défaut (IOPS et débit indépendants de la taille) · **io2** IOPS élevées, latence constante · **st1** débit séquentiel · **sc1** froid. Snapshots incrémentaux, copiables entre Régions.

⚠ PIÈGE Changer d'AZ = snapshot puis nouveau volume. Multi-Attach : io1/io2, même AZ. **Instance store** = éphémère.

⚡ RÉFLEXE **disque d'une instance → EBS**

Amazon EFS D2

BUT Système de fichiers NFS partagé et élastique pour Linux.

✓ CHOISIR SI plusieurs instances, dans plusieurs AZ, lisent et écrivent les mêmes fichiers.

✗ ÉVITER SI Windows/SMB → **FSx for Windows** ; HPC → **FSx for Lustre**.

⚠ PIÈGE Regional (multi-AZ) ou One Zone. Classes Standard / IA / Archive avec lifecycle pour le coût.

⚡ RÉFLEXE **fichiers Linux partagés → EFS**

Amazon FSx D3

À SAVOIR **Windows File Server** : SMB, Active Directory · **Lustre** : HPC, parallèle, lié à S3 · **NetApp ONTAP** : NFS + SMB + iSCSI · **OpenZFS** : NFS, migration ZFS.

⚡ RÉFLEXE **SMB/AD → FSx Windows · HPC → FSx Lustre**

AWS Storage Gateway D3 ◆

À SAVOIR **File** (NFS/SMB → S3) · **Volume** (iSCSI, snapshots) · **Tape** (bandes virtuelles → Glacier).

⚠ PIÈGE Migration ponctuelle de fichiers → **DataSync**, pas Storage Gateway.

⚠ PIÈGE : EBS ≠ EFS ≠ S3
EBS = bloc, une instance (sauf Multi-Attach), une AZ.
EFS = fichiers NFS partagés, multi-AZ.
S3 = objets par API, pas un système de fichiers POSIX.

⚠ PIÈGE : BACKUP ≠ HA ≠ DR
Sauvegarde = revenir à un point passé (erreur, suppression, rançongiciel).
Haute disponibilité = continuer malgré une panne d'AZ (Multi-AZ, ASG).
DR = reprendre dans une autre Région selon RPO/RTO.

🔒 S3 : SÉCURITÉ ET ACCÈS
Block Public Access au niveau du compte · **bucket policy** (conditions aws:SecureTransport, aws:SourceVpce) · ACL désactivées (Object Ownership) · **presigned URL** pour un accès temporaire · **OAC** pour CloudFront · **SSE-KMS** pour contrôler et auditer les clés · **Access Points** pour déléguer par application.

⚡ S3 : PERFORMANCE ET TRANSFERT
Multipart upload pour les gros objets (reprise, parallélisme) · **Transfer Acceleration** pour des clients lointains · lectures par plages d'octets · répartir les requêtes sur plusieurs préfixes · **S3 Express One Zone** : latence de quelques ms, une seule AZ · **DataSync** pour migrer des fichiers.

PAGE 4 · BASES DE DONNÉES

Bases de données et cache

Partir du modèle d'accès : transactions SQL, accès par clé, analytique ou cache.

LE PIÈGE N° 1 : MULTI-AZ OU READ REPLICA ?

D2 · D3

	Multi-AZ (DB instance classique)	Read Replica
Objectif	**DISPONIBILITÉ** : bascule automatique	**LECTURES** : décharger la base principale
Réplication	synchrone vers un standby	asynchrone (retard possible)
Lisible ?	non (standby) ; oui avec un Multi-AZ DB cluster	oui, endpoint distinct
En cas de panne	bascule auto, même endpoint DNS	promotion manuelle
Portée	autre AZ, même Région	même AZ, autre AZ ou autre Région

BASES ET CACHE

Amazon RDS D2

BUT SQL managé : MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle, SQL Server, Db2.

MOTS-CLÉS `Multi-AZ` · `read replica` · `automated backups` · `PITR` · `RDS Proxy`

✓ CHOISIR SI application transactionnelle relationnelle sans administrer le serveur.

✗ ÉVITER SI contrôle de l'OS ou du moteur → base sur **EC2** ; analytique lourde → **Redshift**.

⚠ PIÈGE Chiffrer une base existante : snapshot → copie chiffrée → restauration. PITR : jusqu'à 35 jours.

⚡ RÉFLEXE **relationnel managé → RDS**

Amazon Aurora D2

BUT Moteur compatible MySQL/PostgreSQL ; stockage en 6 copies sur 3 AZ.

MOTS-CLÉS `Aurora Replicas` · `Global Database` · `Serverless v2` · `reader endpoint`

✓ CHOISIR SI relationnel critique ; jusqu'à 15 réplicas, à la fois lecteurs et cibles de bascule.

À SAVOIR **Global Database** : lecture mondiale, PRA régional (RPO ~1 s, RTO < 1 min) · **Serverless v2** : charge variable ou intermittente.

⚠ PIÈGE Global Database n'est pas multi-writer : les écritures restent dans la Région principale.

⚡ RÉFLEXE **MySQL/PostgreSQL critique + scaling → Aurora**

DynamoDB Accelerator (DAX) D3 ◆

BUT Cache en mémoire devant DynamoDB (microsecondes), même API.

⚠ PIÈGE Utile pour des lectures éventuellement cohérentes répétées ; n'accélère pas les écritures.

⚡ RÉFLEXE **cache DynamoDB → DAX**

Amazon DynamoDB D3

BUT NoSQL clé-valeur/document serverless, latence en ms à toute échelle.

MOTS-CLÉS `partition key` · `GSI` · `on-demand` · `Streams` · `TTL` · `Global Tables`

✓ CHOISIR SI paniers, sessions, catalogues, IoT : accès par clé, trafic élevé ou imprévisible.

✗ ÉVITER SI jointures et SQL relationnel → **Aurora/RDS**.

⚠ PIÈGE Query sur clé ou index, pas Scan. Mauvaise clé = partition chaude. On-demand = imprévisible ; provisionné + auto scaling = prévisible.

À SAVOIR **Global Tables** multi-Région multi-écriture · PITR · Streams → Lambda · TTL sans coût d'écriture.

⚡ RÉFLEXE **clé-valeur + échelle + serverless → DynamoDB**

Amazon ElastiCache D3

BUT Cache en mémoire : Valkey, Redis OSS, Memcached.

✓ CHOISIR SI lectures répétées sur une base, sessions, classements, compteurs.

À SAVOIR **Valkey/Redis** : réplication, Multi-AZ, persistance · **Memcached** : simple, multithread, sans réplication.

⚠ PIÈGE Stratégie à choisir (lazy loading, write-through, TTL) et invalidation à prévoir ; ce n'est pas la base principale.

⚡ RÉFLEXE **cache générique / sessions → ElastiCache**

Besoin	Service	Distracteur à éliminer
Relationnel général (moteurs commerciaux inclus)	**RDS**	DynamoDB
Relationnel critique MySQL/PostgreSQL	**Aurora**	RDS classique
NoSQL clé-valeur, ms, serverless	**DynamoDB**	RDS (scaling vertical)
Data warehouse / OLAP	**Redshift**	RDS (OLTP)
Cache générique	**ElastiCache**	Read Replica
Cache DynamoDB	**DAX**	ElastiCache (code d'intégration)
Documents compatibles MongoDB	**DocumentDB**	DynamoDB
Graphe (relations, fraude)	**Neptune**	RDS
Cassandra (CQL)	**Keyspaces**	DynamoDB
Connexions Lambda → RDS	**RDS Proxy**	instance plus grande

PAGE 5 · INTÉGRATION

Messagerie et architectures découplées

Une file de travaux, un événement diffusé et un flux relisible n'ont pas les mêmes consommateurs.

ARBRE DE DÉCISION

D2 · D3

Que doivent faire les consommateurs ?	Service	Mot de l'énoncé
Traiter chacun une tâche, à son rythme	**SQS**	decouple · queue · buffer
Traiter dans l'ordre, sans doublon	**SQS FIFO**	order · exactly-once processing
Recevoir tous une copie	**SNS + SQS**	fan-out
Réagir selon des règles sur l'événement	**EventBridge**	routing rules · SaaS events
Déclencher à heure fixe	**EventBridge Scheduler**	schedule · cron
Enchaîner des étapes avec état	**Step Functions**	workflow · states · retries
Relire un flux, plusieurs lecteurs	**Kinesis Data Streams**	replay stream · real-time
Livrer un flux vers S3/Redshift	**Data Firehose**	deliver · near real-time
Garder ActiveMQ / RabbitMQ	**Amazon MQ**	JMS · AMQP · MQTT

SERVICES

Amazon SQS D2

BUT	File managée pour découpler producteurs et consommateurs.
MOTS-CLÉS	`queue` · `decouple` · `buffer` · `backlog` · `DLQ` · `visibility timeout`
✓ CHOISIR SI	traitement asynchrone ou pics : les workers scalent sur le backlog.
✗ ÉVITER SI	chaque application reçoit une copie → **SNS + SQS** ; relire l'historique → **Kinesis**.
⚠ PIÈGE	Standard : au moins une fois, ordre non garanti → idempotence. **FIFO** : ordre par MessageGroupId, déduplication 5 min. Visibility timeout ≥ durée du traitement ; DLQ pour les échecs répétés.
À SAVOIR	Rétention 4 j par défaut, 14 j max · long polling (20 s max) : moins d'appels vides.
⚡ RÉFLEXE	**decouple + process later → SQS**

Amazon SNS D2

BUT	Pub/sub : pousser un message vers plusieurs abonnés.
MOTS-CLÉS	`topic` · `fan-out` · `subscription` · `filter policy` · `FIFO topic`
✓ CHOISIR SI	notifier plusieurs systèmes : SQS, Lambda, HTTP, e-mail, SMS.
⚠ PIÈGE	SNS ne garde pas les messages pour plus tard : une file SQS par consommateur. Filter policy pour router par attribut.
⚡ RÉFLEXE	**fan-out durable → SNS + SQS**

Amazon MQ · Amazon MSK D2 ◆

À SAVOIR	**MQ** : broker ActiveMQ/RabbitMQ managé, pour migrer sans réécrire · **MSK** : Apache Kafka managé ou serverless.
⚠ PIÈGE	Sans protocole imposé, préférer SQS/SNS (file) ou Kinesis (flux).

Amazon EventBridge D2

BUT	Bus d'événements : router selon des règles sur le contenu.
MOTS-CLÉS	`event bus` · `rule` · `event pattern` · `Scheduler` · `Pipes` · `archive/replay`
✓ CHOISIR SI	événements AWS, SaaS ou applicatifs vers de nombreuses cibles ; planification.
⚠ PIÈGE	Replay possible seulement si l'archive existait avant ; pour un flux massif relu par plusieurs lecteurs → Kinesis.
⚡ RÉFLEXE	**routing rules / SaaS → EventBridge**

AWS Step Functions D2

BUT	Workflow avec état : étapes, branches, retries, attente.
À SAVOIR	**Standard** : jusqu'à 1 an, exactement une fois · **Express** : 5 min max, gros volumes, au moins une fois.
⚠ PIÈGE	Ne pas faire s'appeler des Lambda en chaîne : orchestrer avec Step Functions.
⚡ RÉFLEXE	**workflow / étapes / états → Step Functions**

Amazon Kinesis Data Streams D3

BUT	Flux temps réel partitionné, relisible par plusieurs consommateurs.
MOTS-CLÉS	`shard` · `partition key` · `replay` · `enhanced fan-out` · `retention`
✗ ÉVITER SI	simple livraison vers S3/Redshift/OpenSearch → **Data Firehose** ; Kafka existant → **MSK**.
⚠ PIÈGE	Rétention 24 h par défaut (jusqu'à 365 j). Ordre par partition key ; mode on-demand ou provisionné.
⚡ RÉFLEXE	**stream + replay + plusieurs lecteurs → Kinesis**

🔎 NIVEAU 3 · À RECONNAÎTRE EN UNE LIGNE

• **AppFlow** : échanges SaaS ↔ AWS sans code • **AppSync** : API GraphQL managée • **SES** : envoi d'e-mails

🔁 PATTERNS À RECONNAÎTRE

Pic d'écritures → SQS + workers + Auto Scaling sur le backlog.
Fichier déposé dans S3 → notification → SQS ou EventBridge → Lambda.
Commande en plusieurs étapes avec compensation → Step Functions.
Microservices faiblement couplés → EventBridge (règles) ou SNS + SQS.

⚠ PIÈGES MESSAGERIE

SQS n'est pas une diffusion : un message est traité par un seul consommateur.
SNS pousse sans stocker : pour traiter plus tard ou à son rythme, abonner une file SQS.
Kinesis n'est pas une file de travaux : chaque lecteur suit sa position dans le flux.
Message traité deux fois ? Visibility timeout trop court ou consommateur non idempotent.

PAGE 6 · RÉSEAU

Réseau et diffusion

Raisonner chemin : source → routes → contrôles → destination ; puis privé, hybride ou mondial.

VPC · CONTRÔLES · ACCÈS PRIVÉ

D1 · D2 · D3

Amazon VPC D1

BUT Réseau privé isolé : sous-réseaux (1 AZ chacun), tables de routage, passerelles.

MOTS-CLÉS `CIDR` · `subnet` · `route table` · `Internet Gateway` · `NAT Gateway` · `Flow Logs`

À SAVOIR Public = route vers l'Internet Gateway. Privé → sortie via **NAT Gateway** (en sous-réseau public, une par AZ pour la HA ; un mode régional existe). Flow Logs = trafic accepté/rejeté.

⚠ PIÈGE NAT = trafic sortant uniquement. Sortie IPv6 seule → egress-only Internet Gateway.

⚡ RÉFLEXE **adressage → routes → contrôles → destination, sur ≥ 2 AZ**

Amazon CloudFront D3

BUT CDN : cache HTTP(S) au plus près des utilisateurs.

MOTS-CLÉS `edge location` · `OAC` · `signed URL` · `signed cookies` · `geo restriction`

⚠ PIÈGE Origine S3 protégée par **OAC** ; certificat ACM en us-east-1 ; signed URL (un fichier) vs cookies (plusieurs).

⚡ RÉFLEXE **HTTP + cache mondial → CloudFront**

	Security Group	Network ACL
Niveau	interface (instance)	sous-réseau
État	avec état : retour autorisé	sans état : règles retour
Règles	autoriser uniquement	autoriser et refuser, numérotées
Usage type	référencer le SG d'un autre tiers	bloquer une IP ou une plage

ACCÈS PRIVÉ : QUEL ENDPOINT ?

S3 / DynamoDB depuis le VPC → **Gateway Endpoint** : gratuit, via la table de routage.
SQS, Secrets Manager, KMS, autres API → **Interface Endpoint** : ENI + DNS privé, payant.
Exposer son service à d'autres VPC ou comptes → **PrivateLink** (NLB + endpoint service).
⚠ Gateway Endpoint inutilisable depuis le site ou un VPC appairé → Interface Endpoint.

HYBRIDE ET INTERCONNEXION

Besoin	Service	À retenir
Relier 2 VPC	**VPC Peering**	1 à 1, non transitif, CIDR sans chevauchement
Nombreux VPC + sites	**Transit Gateway**	hub transitif, tables de routage
Utilisateur distant	**Client VPN**	accès OpenVPN au VPC
Datacenter, mise en place rapide	**Site-to-Site VPN**	IPsec sur Internet, débit limité par tunnel
Datacenter, débit stable et prévisible	**Direct Connect**	lien privé dédié ; semaines de mise en service ; non chiffré par défaut (VPN sur DX ou MACsec)
Résilience du lien dédié	**2 DX ou DX + VPN**	emplacements distincts
Partager des sous-réseaux entre comptes	**RAM**	VPC sharing

DIFFUSION MONDIALE

Trafic mondial	Service	Ce qu'il ne fait pas
HTTP(S) + cache, statique ou dynamique	**CloudFront**	pas d'IP statique anycast pour TCP/UDP
TCP/UDP, 2 IP statiques anycast, bascule régionale rapide	**Global Accelerator**	aucune mise en cache
DNS : latence, poids, géo, failover (health checks)	**Route 53**	ne restaure ni données ni calcul

ROUTE 53 : POLITIQUES DE ROUTAGE

Simple · **Weighted** (A/B, migration progressive) · **Latency** (meilleur temps de réponse) · **Failover** (actif-passif + health check) · **Geolocation** (pays, conformité) · **Geoproximity** (déplacer le trafic) · **Multivalue** (plusieurs IP saines). **Alias** : apex du domaine vers ELB, CloudFront, S3.

AWS Direct Connect D3

BUT Lien réseau privé dédié entre le site et AWS.

MOTS-CLÉS `dedicated connection` · `hosted connection` · `private VIF` · `transit VIF` · `Direct Connect Gateway`

✓ CHOISIR SI débit élevé, stable et prévisible ; transfert sortant moins coûteux.

⚠ PIÈGE Non chiffré par défaut ; mise en service longue → VPN en attendant ou en secours ; un seul lien = point unique de défaillance.

⚡ RÉFLEXE **débit dédié et stable → Direct Connect**

⚠ PIÈGES RÉSEAU

Peering non transitif : A–B et B–C ne relient pas A et C → Transit Gateway.
Gateway Endpoint : S3 et DynamoDB seulement, dans la même Région.
NAT Gateway zonale : une par AZ, sinon toute la sortie dépend d'une AZ.
Un Security Group n'a pas de règle de refus : bloquer une IP → NACL ou WAF.
CloudFront met en cache ; Global Accelerator fournit des IP anycast, sans cache.
Apex du domaine vers un ALB : enregistrement **alias** Route 53, pas un CNAME.

PAGE 7 · SÉCURITÉ

Sécurité, identité et conformité

Classer d'abord le besoin : identité, chiffrement, protection ou détection. D1 = 30 % de l'examen.

SERVICES PAR BESOIN

D1

IDENTITÉ

IAM → permissions AWS : utilisateurs, rôles, politiques
IAM Identity Center → employés, SSO multi-comptes
Cognito → clients web/mobile : user pool = connexion ; identity pool = accès AWS temporaire
Organizations + SCP → garde-fous multi-comptes
Directory Service → Active Directory managé ou AD Connector

CHIFFREMENT ET SECRETS

KMS → clés, chiffrement enveloppe, audit par CloudTrail
Secrets Manager → mots de passe + rotation automatique
Parameter Store → configuration, SecureString, sans rotation native
CloudHSM → HSM dédié, contrôle exclusif des clés
ACM → certificats TLS publics gratuits, renouvelés

PROTECTION

WAF → SQL injection, XSS, limitation de débit, géo (couche 7)
Shield → DDoS : Standard gratuit (L3/L4) ; Advanced : L7, équipe de réponse, protection des coûts
Network Firewall → inspection du trafic VPC, filtrage de domaines
Firewall Manager → règles WAF, SG, Shield sur toute l'organisation

DÉTECTION ET AUDIT

GuardDuty → menace active (CloudTrail, VPC Flow Logs, DNS)
Inspector → vulnérabilités CVE : EC2, ECR, Lambda
Macie → données sensibles (PII) dans S3
Detective → investigation, cause racine
Security Hub → vue centralisée, conformité (CSPM)

SERVICES CLÉS

AWS IAM D1

BUT	Qui peut faire quoi, sur quelles ressources AWS.
MOTS-CLÉS	`role` · `policy` · `least privilege` · `SCP` · `permissions boundary` · `AssumeRole`
✓ CHOISIR SI	EC2, Lambda ou ECS accèdent à AWS → **rôle**, jamais de clés d'accès dans le code.
⚠ PIÈGE	Refus explicite > autorisation. SCP = plafond, n'accorde rien. Inter-comptes = rôle + trust policy.
⚡ RÉFLEXE	**application qui appelle AWS → rôle IAM**

AWS KMS D1

BUT	Créer et contrôler les clés de chiffrement des services AWS.
MOTS-CLÉS	`customer managed key` · `key policy` · `envelope encryption` · `rotation` · `multi-Region key`
⚠ PIÈGE	Partage entre comptes → clé gérée par le client (pas une clé gérée par AWS). Accès = key policy + IAM. Clé supprimée = données perdues.
⚡ RÉFLEXE	**clés cryptographiques → KMS ; HSM imposé → CloudHSM**

AWS WAF · AWS Shield D1

À SAVOIR	**WAF** sur CloudFront, ALB, API Gateway, AppSync, Cognito : règles managées, rate-based, listes d'IP. **Shield Advanced** pour DDoS applicatif et protection des coûts.
⚠ PIÈGE	Un Security Group ne voit pas une injection SQL. Bloquer une IP : NACL ou WAF.
⚡ RÉFLEXE	**SQLi / XSS → WAF · DDoS → Shield**

Amazon Cognito D1

BUT	Authentifier les utilisateurs d'une application web ou mobile.
À SAVOIR	**User pool** : inscription, connexion, MFA, fédération sociale ou SAML, jetons JWT · **Identity pool** : identifiants AWS temporaires (ex. accès direct à S3).
⚠ PIÈGE	Employés et accès multi-comptes → IAM Identity Center, pas Cognito.
⚡ RÉFLEXE	**clients d'une application → Cognito**

Besoin	Service
Menace, compte compromis	**GuardDuty**
Vulnérabilité (CVE)	**Inspector**
PII dans S3	**Macie**
Investigation	**Detective**
Vue centralisée	**Security Hub**
Qui a appelé quelle API	**CloudTrail**
Historique et conformité de configuration	**AWS Config**
Métriques, logs, alarmes	**CloudWatch**
Mot de passe + rotation	**Secrets Manager**

⚠ PIÈGES SÉCURITÉ

CloudTrail (qui, quelle API) ≠ **Config** (état des ressources) ≠ **CloudWatch** (métriques).
GuardDuty détecte, ne corrige pas : EventBridge + Lambda ou SSM pour remédier.
Ressource existante non chiffrée : snapshot ou copie chiffrée, puis restauration.
HTTPS obligatoire sur S3 : condition **aws:SecureTransport** dans la bucket policy.

	Secrets Manager	Parameter Store
Usage	secrets : mots de passe, clés API	configuration, secrets simples
Rotation	native (RDS intégré, Lambda)	non native
Multi-Région	réplication de secrets	non
Coût	par secret et par appel	niveau standard gratuit

CHIFFREMENT : QUELLE OPTION ?

SSE-S3 : par défaut, clés gérées par S3 · **SSE-KMS** : contrôle et audit des clés · **DSSE-KMS** : double couche · **SSE-C** : clé fournie par le client à chaque requête · chiffrement côté client si AWS ne doit jamais voir les données en clair · en transit : TLS avec ACM.

GOUVERNANCE MULTI-COMPTES

Organizations + SCP · **Control Tower** (landing zone, garde-fous) · **IAM Identity Center** · **RAM** (partage de ressources) · trail CloudTrail d'organisation · agrégateur Config · administrateur délégué pour GuardDuty et Security Hub.

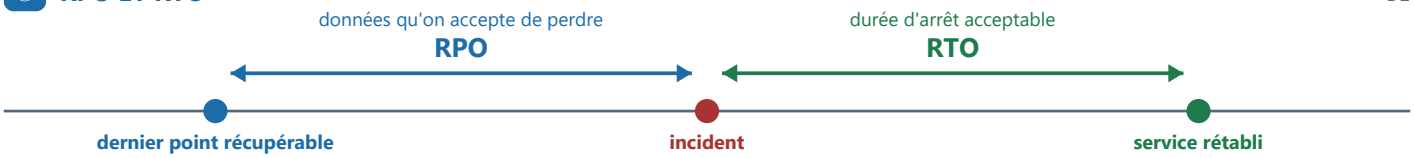
PAGE 8 · RÉSILIENCE

Résilience et reprise après sinistre

Domaine 2 (26 %) : chiffrer le RPO et le RTO, puis choisir la stratégie la moins chère qui les respecte.

RPO ET RTO

D2



QUATRE STRATÉGIES, DU MOINS CHER AU PLUS RAPIDE

Stratégie	Coût	RTO / RPO	Région de secours	Exemple de mise en œuvre
Backup & Restore	faible	heures	sauvegardes + IaC	AWS Backup (copies inter-Régions) + CloudFormation
Pilot Light	faible à moyen	dizaines de minutes	données répliquées, calcul éteint	réplica de base, AMI prêtes, instances à démarrer
Warm Standby	moyen à élevé	minutes	pile complète réduite, active	ASG réduit agrandi à la bascule + Route 53 failover
Multi-site actif-actif	élevé	quasi nul	trafic réel dans 2 Régions	Aurora Global Database / DynamoDB Global Tables

SERVICES DE RÉSILIENCE

Service	Rôle en résilience / DR	À retenir
AWS Backup	sauvegardes centralisées, copies inter-Régions/comptes, Vault Lock	tester les restaurations
AWS DRS	réplication continue de serveurs, lancement EC2 après sinistre	RPO en secondes, RTO en minutes ; MGN = migration
Route 53 failover	bascule DNS actif-passif sur health check	ne restaure pas les données
Aurora Global Database	relationnel multi-Région	RPO ~1 s, RTO < 1 min
DynamoDB Global Tables	NoSQL multi-Région, multi-écriture	dernier écrivain gagne (mode par défaut)
S3 CRR	copie des objets entre Régions	versioning requis ; RTC : délai garanti de 15 min
RDS read replica inter-Région	PRA relationnel économique	promotion manuelle

HAUTE DISPONIBILITÉ : LA CHECKLIST MULTI-AZ
Auto Scaling sur ≥ 2 AZ + ELB · RDS Multi-AZ ou Aurora · S3, DynamoDB et EFS Regional sont multi-AZ par nature.
Une NAT Gateway par AZ · SQS entre les couches · instances sans état (sessions dans ElastiCache ou DynamoDB) · health checks Route 53.

⚠ PIÈGE MAJEUR
Sauvegarder ≠ maintenir un service disponible.
Réplication ≠ sauvegarde : une corruption ou une suppression est répliquée → PITR, versioning, AWS Backup.
Multi-AZ protège d'une panne d'AZ, pas d'une panne régionale.

DE L'ÉNONCÉ À LA RÉPONSE

Indice de l'énoncé	Réponse attendue
RPO 24 h, RTO 48 h, budget minimal	**Backup & Restore** : AWS Backup avec copies inter-Régions + IaC
RTO de quelques heures, données déjà répliquées, calcul éteint	**Pilot Light**
RTO de quelques minutes, coût maîtrisé	**Warm Standby** + Route 53 failover
aucune interruption, utilisateurs sur plusieurs continents	**Actif-actif multi-Région** (Aurora Global Database, DynamoDB Global Tables)
serveurs sur site : RPO en secondes, RTO en minutes	**AWS DRS**
suppression accidentelle d'objets S3	**Versioning** (+ MFA Delete ou Object Lock)
corruption logique d'une base	**Restauration PITR** : la réplication propagerait l'erreur

AWS Backup D2

BUT	Politiques de sauvegarde centralisées, multi-services et multi-comptes.
MOTS-CLÉS	`backup plan` · `backup vault` · `Vault Lock` · `cross-Region copy` · `restore testing`
⚠ PIÈGE	N'assure pas la haute disponibilité. Fréquence ≤ RPO ; restauration testée ≤ RTO.
⚡ RÉFLEXE	**sauvegarde centralisée + rétention → AWS Backup**

AWS Elastic Disaster Recovery (DRS) D2

BUT	Réplication continue de serveurs et lancement sur EC2 après sinistre.
✓ CHOISIR SI	PRA de serveurs sur site ou EC2, RPO en secondes, RTO en minutes, sans refonte.
✗ ÉVITER SI	migration définitive → **MGN** ; bases managées → **Multi-AZ, Global Database**.
⚡ RÉFLEXE	**PRA serveurs → AWS DRS**

PAGE 9 · DONNÉES, MIGRATION, COÛTS

Analytics, migration et coûts

Trois familles souvent utilisées comme distracteurs : reconnaître le service à son verbe (interroger, transformer, livrer, migrer, payer).

ANALYTICS — D3

Besoin	Service	À retenir
SQL ad hoc sur S3	**Athena**	facturé au volume scanné → Parquet, partitions, compression
ETL serverless, catalogue	**Glue**	crawlers → Data Catalog ; jobs Spark
Data warehouse, BI SQL	**Redshift**	OLAP ; Spectrum interroge S3 ; mode Serverless
Spark / Hadoop	**EMR**	Spot pour les nœuds de tâche
Flux temps réel + relecture	**Kinesis Data Streams**	shards, plusieurs lecteurs
Livrer un flux vers S3, Redshift, OpenSearch	**Data Firehose**	quasi temps réel, sans relecture
Tableaux de bord BI	**QuickSight (Quick Sight)**	visualisation serverless
Recherche, analyse de logs	**OpenSearch Service**	index plein texte
Gouvernance du data lake	**Lake Formation**	droits fins sur lignes et colonnes

MIGRATION — D2 · D3

Besoin	Service
Serveur → EC2 (lift-and-shift)	**MGN**
Base, faible interruption	**DMS** (CDC)
Changement de moteur	**SCT + DMS**
Fichiers / NAS en ligne	**DataSync**
SFTP partenaire	**Transfer Family**
Hybride durable	**Storage Gateway**
Très gros volume hors ligne	**Snow Family** (offre restreinte)
PRA serveurs	**AWS DRS**

COÛTS — D4

Modèle d'achat	Quand le choisir
On-Demand	court terme, imprévisible
Savings Plans	consommation stable 1 ou 3 ans ; Compute SP : EC2, Fargate, Lambda
Reserved Instances	type fixe ; aussi RDS, ElastiCache, Redshift
Spot	interruptible (préavis 2 min), jusqu'à −90 %
Dedicated Hosts	licences par socket/cœur, conformité
Capacity Reservations	capacité garantie dans une AZ

Amazon Athena — D3

BUT	SQL serverless directement sur S3, facturé au volume scanné.
⚠ PIÈGE	Réduire coût et durée : Parquet ou ORC, partitions, compression. Objets en Glacier Flexible ou Deep Archive : restaurer d'abord.
⚡ RÉFLEXE	**SQL sur S3 sans infrastructure → Athena**

Amazon Data Firehose — D3

BUT	Livrer un flux vers S3, Redshift, OpenSearch ou HTTP, sans code.
⚠ PIÈGE	Tampon = quasi temps réel ; pas de relecture ni de lecteurs multiples → Kinesis Data Streams.
⚡ RÉFLEXE	**flux → S3 sans code → Firehose**

⚠ PIÈGES MIGRATION

MGN = migrer · **DRS** = reprise après sinistre.
DataSync = transfert en ligne planifié · **Snow Family** = hors ligne si le réseau est trop lent.
Même moteur → DMS seul ; moteur différent → **SCT** (ou DMS Schema Conversion) + DMS.
Transfer Family quand des partenaires imposent SFTP ou FTPS.

AWS Savings Plans — D4

BUT	Engagement de dépense horaire sur 1 ou 3 ans, en échange d'une remise.
À SAVOIR	**Compute SP** : EC2 (toutes familles et Régions), Fargate, Lambda · **EC2 Instance SP** : famille et Région fixes, remise plus forte.
⚠ PIÈGE	Dimensionner d'abord (Compute Optimizer), puis s'engager sur la base stable. Ne réserve pas de capacité.
⚡ RÉFLEXE	**usage stable et durable → Savings Plans**

Instances Spot — D4

BUT	Capacité EC2 inutilisée, jusqu'à −90 %, reprise avec un préavis de 2 minutes.
✓ CHOISIR SI	batch, CI, big data, conteneurs sans état, nœuds de tâche EMR.
✗ ÉVITER SI	base de données, charge non interruptible, capacité minimale critique → **On-Demand ou Savings Plans**.
⚠ PIÈGE	Diversifier types et AZ (price-capacity-optimized) ; prévoir des points de reprise.
⚡ RÉFLEXE	**tolérant aux interruptions → Spot**

💰 OUTILS ET LEVIERS DE COÛT

Cost Explorer → comprendre, prévoir · **Budgets** → alerter, agir · **Data Exports (CUR)** → détail + Athena · **Compute Optimizer** → rightsizing · **Trusted Advisor** → recommandations · **Cost Anomaly Detection** → dérives · tags de répartition → coût par équipe.
Leviers : S3 Lifecycle / Intelligent-Tiering · gp2 → gp3 · Graviton · Gateway Endpoint au lieu du NAT · CloudFront pour la sortie · arrêt du hors-production.
⚠ Savings Plans et RI régionales ne réservent pas de capacité ; le transfert inter-AZ est payant.

🔎 NIVEAU 3 · À RECONNAÎTRE EN UNE LIGNE

• **Data Exchange** : jeux de données tiers • **Application Discovery Service** : inventaire avant migration • **Trusted Advisor** : recommandations coûts, sécurité, quotas • **Cost Anomaly Detection** : dérives de dépenses

PAGE 10 · DERNIÈRE RELECTURE

Réflexes examen SAA-C03

73 associations à relire la veille et le matin de l'examen : un indice de l'énoncé → le service attendu. Une contrainte supplémentaire peut toujours changer la réponse.

⚙ CALCUL

contrôle de l'OS, GPU	→ **EC2**
code événementiel court	→ **Lambda**
conteneurs simples	→ **ECS**
Kubernetes	→ **EKS**
conteneurs sans hôtes	→ **Fargate**
charge variable	→ **Auto Scaling + ELB**
chemin / hôte HTTP	→ **ALB**
TCP/UDP, IP fixe	→ **NLB**

🖴 STOCKAGE

objets, data lake	→ **S3**
accès imprévisible	→ **S3 Intelligent-Tiering**
archive lue en ms	→ **Glacier Instant Retrieval**
archive la moins chère	→ **Deep Archive**
WORM strict	→ **S3 Object Lock Compliance**
disque d'une instance	→ **EBS gp3**
fichiers Linux partagés	→ **EFS**
Windows SMB	→ **FSx for Windows**
HPC	→ **FSx for Lustre**

♻ RÉSILIENCE ET MIGRATION

sauvegarde centralisée	→ **AWS Backup**
RPO/RTO serveurs	→ **AWS DRS**
PRA relationnel mondial	→ **Aurora Global Database**
NoSQL multi-Région	→ **DynamoDB Global Tables**
fichiers sur site → AWS	→ **DataSync**
base, faible interruption	→ **DMS**
lift-and-shift serveur	→ **MGN**
SQL sur S3	→ **Athena**
ETL serverless	→ **Glue**

🛢 BASES DE DONNÉES

relationnel	→ **RDS**
MySQL/PostgreSQL critique	→ **Aurora**
disponibilité RDS	→ **Multi-AZ**
lectures RDS	→ **Read Replica**
clé-valeur à l'échelle	→ **DynamoDB**
cache générique	→ **ElastiCache**
cache DynamoDB	→ **DAX**
data warehouse	→ **Redshift**
connexions Lambda → RDS	→ **RDS Proxy**

🔄 INTÉGRATION

découplage	→ **SQS**
ordre + dédoublonnage	→ **SQS FIFO**
fan-out durable	→ **SNS + SQS**
règles d'événements	→ **EventBridge**
workflow multi-étapes	→ **Step Functions**
replay stream	→ **Kinesis**
flux → S3 sans code	→ **Data Firehose**
Kafka	→ **MSK**

💰 COÛTS

usage stable	→ **Savings Plans**
interruptible	→ **Spot**
rightsizing	→ **Compute Optimizer**
analyser la facture	→ **Cost Explorer**
alerter	→ **Budgets**
stockage froid	→ **S3 Lifecycle**

🌐 RÉSEAU

CDN HTTP	→ **CloudFront**
TCP/UDP mondial	→ **Global Accelerator**
DNS / failover	→ **Route 53**
nombreux VPC	→ **Transit Gateway**
S3 privé sans NAT	→ **Gateway Endpoint**
API AWS privée	→ **Interface Endpoint**
débit dédié stable	→ **Direct Connect**
tunnel rapide	→ **Site-to-Site VPN**
bloquer une IP	→ **NACL**

🔒 SÉCURITÉ

application → AWS	→ **rôle IAM**
employés multi-comptes	→ **IAM Identity Center**
clients d'une app	→ **Cognito**
garde-fous multi-comptes	→ **SCP**
mot de passe + rotation	→ **Secrets Manager**
clés cryptographiques	→ **KMS**
menace	→ **GuardDuty**
CVE	→ **Inspector**
PII dans S3	→ **Macie**
investigation	→ **Detective**
SQLi / XSS	→ **WAF**
DDoS	→ **Shield**
audit API	→ **CloudTrail**
état / configuration	→ **AWS Config**
métriques / alarmes	→ **CloudWatch**

✓ AVANT DE VALIDER UNE RÉPONSE

1. Toutes les contraintes sont-elles respectées (protocole, OS, RPO/RTO, région, conformité) ? **2.** Le superlatif est-il satisfait (coût, effort, disponibilité, performance) ? **3.** Pas de point unique de défaillance ? **4.** Un service managé fait-il la même chose ? **5.** Le distracteur « presque juste » viole-t-il une seule exigence ?

⚠ DOUZE PIÈGES FINAUX (1/2)

1. Multi-AZ = disponibilité ≠ Read Replica = lectures.
2. Sauvegarde ≠ haute disponibilité ≠ reprise après sinistre.
3. Gateway Endpoint : S3 et DynamoDB seulement.
4. Peering non transitif → Transit Gateway.
5. SQS Standard : doublons possibles → idempotence.
6. SNS seul ne permet pas un traitement différé → SNS + SQS.

⚠ DOUZE PIÈGES FINAUX (2/2)

7. Lambda : 15 minutes maximum.
8. CloudFront met en cache ; Global Accelerator non.
9. Clé KMS gérée par AWS non partageable entre comptes.
10. Savings Plans ne réservent pas de capacité.
11. One Zone-IA et EBS : une seule AZ.
12. CloudTrail (qui, quelle API) ≠ Config (état des ressources).

⏱ CHIFFRES À CONNAÎTRE

Lambda 15 min · **SQS** rétention 4 j (14 j max), visibility timeout 12 h max · **Kinesis** 24 h à 365 j · **Step Functions Express** 5 min · **Spot** préavis 2 min · **RDS** sauvegardes et PITR jusqu'à 35 j · **Aurora** 15 réplicas, 6 copies sur 3 AZ · **S3 RTC** 15 min · **Glacier Instant/Flexible** 90 j min, **Deep Archive** 180 j · **KMS** suppression après 7 à 30 j d'attente · **CloudTrail** historique de 90 j sans trail · **ACM pour CloudFront** : us-east-1.